

$$|\Psi_0\rangle = \begin{array}{cc} \chi_3 & \text{-----} & \text{-----} & \chi_4 \\ \chi_1 & \text{-----} * \text{-----} & \text{-----} * \text{-----} & \chi_2 \end{array}$$

$$\equiv \begin{array}{cc} \chi_3 & \text{-----} & \text{-----} & \chi_4 \\ \chi_1 & \text{-----} \uparrow & \text{-----} \downarrow & \chi_2 \end{array}$$

$$\equiv \begin{array}{cc} & \text{-----} & \psi_2 \\ & \text{-----} \uparrow \downarrow & \psi_1 \end{array}$$